Telecommunications (IST, 2025-26)

Série de Problemas 12: Performance de sistemas digitais

Emmanuel Zambrini Cruzeiro

Exercícios

Introdução teórica. Os exercícios 6.14 e 6.24 abordam a caracterização temporal e espectral de sinais PAM e PCM, respetivamente, temas centrais na análise de sistemas de comunicação digital.

Sinal PAM (Problema 6.14). Na modulação de tipo Pulse Amplitude Modulation (PAM), o sinal transmitido é

$$x(t) = \sum_n A_n\, p(t - nT_s),$$

em que A_n representa o símbolo transmitido e $p(t)$ é o pulso de sinalização. A potência média do sinal é dada por

$$P_x = \frac{E_p}{T_s}\, E\{A^2\}, \tag{1}$$

onde E_p é a energia do pulso.

Para pulsos retangulares (sinal NRZ), $E_p/T_s = 1$, portanto $P_x = E\{A^2\}$. A densidade espectral de potência (DEP) é

$$S_x(f) = \frac{|P(f)|^2}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} R_A[k]\, e^{-j2\pi f k T_s},$$

sendo $R_A[k]$ a função de autocorrelação da sequência $\{A_n\}$. Em particular, para símbolos i.i.d. e equiprováveis, $R_A[k] = 0$ para $k \neq 0$ e o espectro é contínuo e proporcional a $|P(f)|^2$. Quando $E\{A\} \neq 0$, surgem componentes discretas (linhas espectrais) no espectro.

Prova de Eq. 1: Para PAM,

$$x^2(t) = \sum_n A_n^2 p(t - nT_s)^2 + 2 \sum_{m<n} A_m A_n p(t - mT_s) p(t - nT_s)$$

Portanto

$$\mathbb{E}\Big[\int x^2(t) dt \Big] = \sum_n \mathbb{E}[A_n^2] E_p + 2 \sum_{m<n} A_m A_n \int p(t - mT_s) p(t - nT_s) dt,$$

porque $\int p(t - nT_s)^2 dt = E_p$.

Para processos i.i.d. de média zero, $R_A[k] = 0$ para $k \neq 0$, portanto o segundo termo vale zero.

Para N símbolos numa janela de duração T, $N \approx \frac{T}{T_s}$ quando $T >> T_s$. Usamos esta aproximação para evitar ter de forçar $\frac{T}{T_s}$ a ser inteiro com uma função piso (floor function). Nesse caso,

$$\sum_n \int p^2(t - nT_s)dt \approx \frac{T}{T_s} E_p$$

Então

$$\begin{aligned} P_x &= \lim_{T\longrightarrow\infty} \frac{1}{T}\mathbb{E}\Big[\sum_n A_n^2 \int p^2(t-nT_s)dt\Big] \\ &= \lim_{T\longrightarrow\infty} \frac{1}{T}\frac{T}{T_s} E_p \mathbb{E}\Big[A^2\Big] \\ &= \frac{E_p}{T_s}\mathbb{E}[A^2]. \end{aligned}$$

Sistema PCM (Problema 6.24). Na modulação de tipo Pulse Code Modulation (PCM), o sinal analógico é amostrado a uma frequência $f_s = 2W$ (critério de Nyquist) e quantizado em $L = 2^r$ níveis. O ruído de quantização é modelado como uniforme no intervalo $[-\Delta/2, \Delta/2]$, com potência média

$$\sigma_q^2 = \frac{\Delta^2}{12}.$$

A relação sinal-ruído de quantização (SQNR) é

$$\text{SQNR} = \frac{\sigma_X^2}{\sigma_q^2} \approx \frac{3}{2} L^2, \quad \text{SQNR}_{\text{dB}} \approx 6.02r - 3.01 \text{ dB}.$$

A largura de banda do canal de transmissão depende do tipo de pulso (por exemplo, coseno sobreelevado) e do fator de roll-off α:

$$B_c = \frac{R_b(1+\alpha)}{2}, \quad R_b = r f_s.$$

Estes conceitos permitem determinar a relação entre B_c, r, f_s e W, bem como a eficiência espectral do sistema e o compromisso entre resolução de quantização e largura de banda disponível.

6.24. Um sistema PCM binário com quantização uniforme, usa pulsos de sinalização que à saída do filtro adaptado do receptor produzem espectro de coseno sobreelevado. Os pulsos são transmitidos através de canal com largura de banda B_c = 192 kHz. O sinal analógico a digitalizar, $X(t)$, tem função densidade de probabilidade de amplitude

$$f_X(x) = 0.5 \text{ tri}\left(\frac{x}{2}\right).$$

(a) Calcule o valor máximo de largura de banda que $X(t)$ pode exibir, se se pretender uma relação sinal-ruído de quantização superior ou igual a 45 dB e o fator de decaimento do espectro à saída for $\alpha = 0.5$.

(b) Para a largura de banda de $X(t)$ calculada na alínea anterior, como se modifica a relação sinal-ruído de quantização se o fator de decaimento for $\alpha = 0.2$?

Solution: Para raised–cosine num canal passa-baixas de banda B_c:

$$R_b^{\max} = \frac{2B_c}{1+\alpha} \quad \text{(binário: } R_b = R_s\text{)}.$$

Para PCM, temos que $R_b = r\,f_s$, com $f_s = 2W$ (Nyquist) e $r = \log_2 L$ bits/amostra.

Para quantização uniforme sem sobrecarga, temos $\Delta = \dfrac{2A}{L}$, $A = 2$ (pico de X), e erro de quantização com potência $\sigma_q^2 = \Delta^2/12$.

A variância de X (triangular simétrica em $[-2, 2]$) é

$$\sigma_X^2 = \frac{a^2}{6} = \frac{2^2}{6} = \frac{2}{3}.$$

Portanto

$$\text{SQNR} = \frac{\sigma_X^2}{\sigma_q^2} = \frac{\frac{2}{3}}{\frac{(4/L)^2}{12}} = \frac{L^2}{2} \quad \Rightarrow \quad \text{SQNR}_{\text{dB}} = 10\log_{10}\!\left(\frac{L^2}{2}\right) = 20\log_{10} L - 3.01 = 6.02\,r - 3.01 \text{ dB}.$$

(a) $\alpha = 0.5$.

$$R_b^{\max} = \frac{2 \cdot 192\,\text{kHz}}{1 + 0.5} = \frac{384}{1.5}\,\text{kbit/s} = 256 \text{ kbit/s}.$$

Pede-se SQNR ≥ 45 dB:

$$6.02\,r - 3.01 \geq 45 \;\Rightarrow\; 6.02\,r \geq 48.01 \;\Rightarrow\; r \geq 7.98.$$

Portanto o mínimo inteiro é $r = 8$ bits/amostra.

Com $R_b = r\,f_s = r\,(2W)$, a maior largura de banda do sinal de entrada $X(t)$ é

$$W_{\max} = \frac{R_b^{\max}}{2r} = \frac{256 \times 10^3}{2 \cdot 8} = 16{,}000 \text{ Hz} = 16 \text{ kHz}.$$

(b) Mantendo $W = 16$ kHz e mudando para $\alpha = 0.2$:

$$R_b^{\max} = \frac{2 \cdot 192\,\text{kHz}}{1 + 0.2} = \frac{384}{1.2}\,\text{kbit/s} = 320 \text{ kbit/s}.$$

Com $f_s = 2W = 32$ kHz,

$$r' = \frac{R_b^{\max}}{f_s} = \frac{320 \text{ kbit/s}}{32 \text{ kHz}} = 10 \text{ bits/amostra}.$$

A nova relação sinal-ruído de quantização é

$$\text{SQNR}'_{\text{dB}} = 6.02 \cdot 10 - 3.01 = 57.2 \text{ dB}.$$

Comparando com a alínea (a) (onde $r = 8$ dá SQNR ≈ 45.2 dB), a SQNR aumenta cerca de 12.0 dB (dois bits adicionais ≈ 12.04 dB).

6.14. Considere uma fonte M-ária geradora de símbolos equiprováveis e independentes e em que M é uma potência positiva de 2, e as variáveis A_n tomam os valores

$$\left[\frac{m - M + 1}{2}\right] d, \quad m = 1, 2, \ldots, M$$

e d é uma constante positiva. O pulso de sinalização é

$$p(t) = \text{rect}\!\left(\frac{t}{T_s}\right).$$

(a) Determine a potência média do sinal PAM.

(b) Determine a densidade espectral de potência do sinal e use a mesma para determinar a potência média do sinal PAM.

(c) Calcule um valor aproximado da eficiência espectral do sinal PAM em Baud/Hz e o equivalente em bps/Hz.

(d) Considere agora que as probabilidades de ocorrência dos símbolos são:

$$P_m = \begin{cases} \dfrac{2}{3M}, & m = 1, \ldots, \dfrac{M}{2} \\ \dfrac{4}{3M}, & m = \dfrac{M}{2} + 1, \ldots, M \end{cases}$$

Mostre que a potência do sinal PAM se mantém e calcule as potências das componentes contínua e discreta do espectro de potência.[1]

Solution: Considere o sinal PAM

$$x(t) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} A_n\, p(t - nT_s), \qquad p(t) = \mathrm{rect}\left(\frac{t}{T_s}\right),$$

com $\{A_n\}$ i.i.d., M-ário, equiprováveis, e níveis

$$a_m = \left(m - \frac{M+1}{2}\right)d, \qquad m = 1, 2, \ldots, M,$$

isto é, $\{-(M-1)d/2, \ldots, -d/2, +d/2, \ldots, (M-1)d/2\}$ (passo d), pelo que $E\{A\} = 0$. A energia do pulso é $E_p = \int p^2(t)\,dt = T_s$. A expressão da D.E.P. para PAM é

$$S_x(f) = \frac{|P(f)|^2}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} R_A[k]\, e^{-j2\pi f k T_s}, \quad R_A[k] = E\{A_n A_{n-k}\}, \quad P(f) = \mathcal{F}\{p\}(f).$$

Para $m = 1, \ldots, M$:

$$\sum_{m=1}^{M}\left(m - \tfrac{M+1}{2}\right) = 0, \qquad \sum_{m=1}^{M}\left(m - \tfrac{M+1}{2}\right)^2 = \frac{M(M^2-1)}{12}. \quad (\text{usar } \textstyle\sum m = \frac{M(M+1)}{2},\ \sum m^2 = \frac{M(M+1)(2M+1)}{6})$$

(a) Como $E\{A\} = 0$ e $E_p = T_s$,

$$P_x = \frac{E\{A^2\}\,E_p}{T_s} = E\{A^2\}.$$

Para os níveis acima (equiprováveis),

$$E\{A^2\} = \frac{d^2}{M}\sum_{m=1}^{M}\left(m - \tfrac{M+1}{2}\right)^2 = \frac{d^2}{M}\cdot\frac{M(M^2-1)}{12} = \frac{d^2}{12}\left(M^2 - 1\right).$$

(b) Para $p(t) = \mathrm{rect}(t/T_s)$ tem-se $P(f) = T_s\,\mathrm{sinc}(fT_s)$. Como $\{A_n\}$ é i.i.d. e $E\{A\} = 0$, $R_A[k] = 0$ para $k \neq 0$ e $R_A[0] = E\{A^2\}$. Logo,

$$S_x(f) = \frac{|P(f)|^2}{T_s} R_A[0] = \frac{T_s^2}{T_s} E\{A^2\}\,\mathrm{sinc}^2(fT_s) = T_s\, E\{A^2\}\,\mathrm{sinc}^2(fT_s).$$

[1] $\sum_{m=1}^{M} m = \frac{M(M+1)}{2}$ e $\sum_{m=1}^{M} m^2 = \frac{M(M+1)(2M+1)}{6}$.

Integrando em frequência:

$$\int_{-\infty}^{\infty} S_x(f)\,df = \frac{E\{A^2\}}{T_s}\int_{-\infty}^{\infty}|P(f)|^2\,df = \frac{E\{A^2\}}{T_s}\int_{-\infty}^{\infty}p^2(t)\,dt = E\{A^2\} = P_x,$$

confirmando o resultado do ponto (a).

(c) Calculemos a eficiência espectral aproximada. Para um pulso rectangular, o primeiro zero de $|P(f)|^2$ ocorre em $|f| = 1/T_s$; usando a largura de lóbulo principal $B \approx 1/T_s$ por lado (isto é, $B \approx 2/T_s$ no positivo), obtém-se a eficiência aproximada

$$\eta_{\text{Baud/Hz}} \approx \frac{r}{B} = \frac{1/T_s}{1/T_s} = 1 \text{ Baud/Hz}, \qquad \eta_{\text{bps/Hz}} \approx \frac{\log_2 M}{2} \text{ bps/Hz}.$$

Note-se que para o cálculo de $\eta_{\text{Baud/Hz}}$ supomos aqui que o sinal está na banda de base

(d) Agora

$$P_m = \begin{cases} \dfrac{2}{3M}, & m = 1,\ldots,\frac{M}{2}, \\ \dfrac{4}{3M}, & m = \frac{M}{2}+1,\ldots,M, \end{cases}$$

Cálculos diretos dão

$$E\{A\} = \frac{Md}{12}, \qquad E\{A^2\} = \frac{d^2}{12}(M^2-1) \quad \Rightarrow \quad \text{Var}(A) = E\{A^2\} - E\{A\}^2 = \frac{d^2}{144}\big(11M^2-12\big).$$

Portanto a potência total do sinal mantém-se:

$$P_x = \frac{E\{A^2\}E_p}{T_s} = E\{A^2\} = \frac{d^2}{12}(M^2-1),$$

como no caso equiprovável (pedido no enunciado). A D.E.P. decompõe-se em parte contínua e linhas discretas (na grelha $f = n/T_s$) porque $E\{A\} \neq 0$:

$$S_x(f) = \underbrace{\frac{|P(f)|^2}{T_s}\,\text{Var}(A)}_{\text{contínua}} + \underbrace{\frac{|P(f)|^2}{T_s}\,E\{A\}^2\sum_{k\neq 0} e^{-j2\pi fkT_s}}_{\text{discreta (comb de Dirac)}}.$$

Integrando cada parte:

$$P_{\text{cont}} = \text{Var}(A) = \frac{d^2}{144}\big(11M^2-12\big), \qquad P_{\text{disc}} = E\{A\}^2 = \frac{M^2d^2}{144}.$$

Vemos que de facto, $P_{\text{cont}} + P_{\text{disc}} = E\{A^2\}$.